

Dokumentation & Projekttagebuch

Innovation Lab 3
Jahr 2023/2024

Projekt: **VEKTOR AR 3**

Team: **41_VektorAR3**

Einreichung:

Artjom Moisejev (if21b055)

Daniel Dodmasej (if21b243)

Lu Chen (if21b209)

Wiktor Lichon (if21b262)

Dominik Englert (if21b151)

1. Allgemeine Informationen

Projektname: Vektor AR 3

Supervisor: Fabian Wagner

Innovation Lab 3, Wintersemester 2023/2024

Projektteam:

Dominik Englert (*Projektleitung*), if21b151@technikum-wien.at

Artjom Moisejev, if21b055@technikum-wien.at

Lu Chen, if21b209@technikum-wien.at

Wiktor Lichon, if21b262@technikum-wien.at

Daniel Dodmasej, if21b243@technikum-wien.at

Management-Summary des Projektes

Die Projektgruppe Vektor AR3 hat sich zum Ziel gesetzt eine App zu planen, zu entwickeln und anschließend in den Google, sowie iOS App Stores zu veröffentlichen. Vektor AR3 ermöglicht es, Vektoren via Augmented Reality in einem Raum über die Kamera darzustellen und zu bearbeiten. Als weitere Funktionen können Vektor Räume und andere mathematische Funktionen angezeigt werden. Die App soll die Lehre sowohl an Universitäten, Hochschulen, als auch Gymnasien um ein wichtiges visuelles Tool zum bessern Verständnis, bereichern.

Rahmenbedingungen und Projektumfeld

Als Entwicklungsplattform bildet Unity den Rahmen des Projekts. Damit verbunden die Einbindung von Unitys AR Core und die Umsetzung auf sowohl Android als auch iOS Geräten. Neben den makro-perspektivischen Anforderungen im Rahmen des generellen App-Development, der AR-Einbindung und den cross-platform-Veröffentlichungen bilden umfangreiche mathematische Funktionen zur Darstellung und Manipulation von Vektoren den Kern der App. Neben einer stabilen Funktionalität auf allen Geräten stehen ein einfach bedienbares und klar verständliches User Interface im Fokus.

Da sämtliche technischen Umsetzungen von Unity abhängig, die meisten Teilnehmer jedoch nur wenig bis keine Erfahrung mit Unity haben, steht eine umfassende Lernphase von Unity im Fokus des ersten Sprints. Ziel ist es, dass alle Teilnehmende Ende des ersten Sprints fundierte Grundkenntnisse in Unity haben. Im weiteren Sprint beginnt dann die technische Umsetzung.



Semester-Roadmap

Für das dritte Semester in Innovation Lab (3) setzen wir den Fokus auf finale Optimierungen und die Implementierung der Eingabe-Methoden. Dabei steht die Eingabe von Vektoren und Vektorfelder im Vordergrund. Wir planen keine weiteren Features einzubauen und mehr den Fokus auf das Testing und die fehlerfreie Implementierung der bisherigen Features zu legen. In einem ersten Sprint wollen wir den aktuellen Stand festhalten und UI/UX verbessern bzw. genau definieren. In einem weiteren Schritt diese Änderungen in Unity implementieren. Diese neuen Änderungen dann Testen. Im vorletzten Schritt die App als Gesamtes ausführlich testen, v.a. im Fokus auf iOS. Das finale Ziel besteht in der Veröffentlichung der App mindestens im Google Play Store (und falls von Apple erlaubt auch im App Store). Die Aufteilung bleibt die gleiche wie im vorangegangenen Semester: Artjom Moisejev: Hauptentwicklungsverantwortung in Unity, Dominik Englert Projektleitung und Frontend-Quality-Management, Lu Chen Unity Frontend-Entwicklung, Wiktor Lichon Kommunikation und mathematische Entwicklung und Research, Daniel Dodmasej Protokolle und Testing.

Collaboration & Tooling

Figma-Jam

https://www.figma.com/team_invite/redeem/582uG0kqo38EQNMNCkuGAS

Über Figma Jam erfolgt die generelle Planung, Projektstruktur sowie Backlogs für die einzelnen Sprints. Außerdem Ideen-Austausch, Mind-Mapping usw.

GitHub

<https://github.com/dodmasejdaniel/INNOLAB1>

Über GitHub erfolgt der Code-Austausch, sowie die generelle Code-bezogene Zusammenarbeit.

Discord

<https://discord.gg/HZFm27VR>

Kommunikation, Austausch von PDFs und Meetings erfolgen über Discord, spontane Absprachen über WhatsApp.

Unity

Entwicklungsumgebung, sowohl für UI-Entwicklung, als auch technischen Core im Backend inklusive AR Core.

Anmerkungen

Die Projektabgaben erfolgen jeweils getrennt. Die Bewertung soll individuell erfolgen.

2. Projekt-Kurzbeschreibung

Das Projekt Vektor AR 3 hat zum Ziel eine App zu entwickeln mit welcher sich Vektoren, Vektorräume und andere mathematische Graphen und Objekte in AR darstellen lassen. Mit Hilfe eines Smartphones (Android/iOS) und der eingebauten Kamera kann man diese Grafiken dann in AR anzeigen lassen und manipulieren. Eventuelle Lernfunktionen, oder sonstige spielerische Methoden zum Lernen könnten, je nach Zeit zum Teil des Projektes werden.

Unsere Lösung soll generell die Lehre in der Mathematik verbessern. Durch die Bereitstellung eines neuen, modernen technischen Tools, sollen die Lern-Atmosphäre verbessert, sowie der Zugang zu komplexen mathematischen Strukturen erleichtert werden. Ganz nach dem Motto: Mathematik kann auch Spaß machen.

Die größten Herausforderungen bestehen aus technischer Sicht in der Umsetzung mit Unity, da die meisten Projektteilnehmer:innen wenig bis gar keine Erfahrung mit Unity mitbringen. Des weiteren unterscheiden sich die Erfahrungen mit Projekten und Programmierung zwischen einzelnen Teammitgliedern sehr stark, von wenig bis gar keine Erfahrung zu sehr erfahren und routiniert. Neben den HR-bezogenen Herausforderungen besteht eine weitere technische Herausforderung in der *cross-plattform*-Entwicklung und damit die Bereitstellung sowohl auf Android als auch iOS unter stabiler Einbindung unterschiedlichster Hardware, sowohl im Bezug auf Front-End Unterschiede, wie verschiedene Bildschirmgrößen, als auch im Bezug auf vorhandene Sensoren für AR (beim iPhone neben sehr guten Kameras auch Lidar-Sensoren, bei Android im schlechtesten Fall eine sehr schlechte Kamera).

Der größte Mehrwert liegt in einem neuen und anderen Ansatz, mathematisch komplexe Inhalte spielerisch darzubieten und bereitzustellen. Die Lehre soll damit nicht nur umfangreicher werden, sondern Unterrichtssituationen *aufbrechen* und um digitale Medien maßgeblich erweitern.

Ziel der Umsetzung liegt im Aufbau eines leicht bedienbaren User Interfaces und einer einfachen spielerischen Menüführung auf Basis von Unity. Dahinter ein starker mathematischer Core zur Ausführung und Darstellung aller benötigten mathematischen Funktionen, wie (im Mittelpunkt stehend) Vektoren und Vektorräume. Des weiteren der Aufbau bzw. die Implementierung des AR-Cores und damit verbunden die Einbindung der Objekte in AR durch die Kamera.

Erweiterung im 2. Semester: Unsere Anforderungen an Vektor AR 3 haben sich im zweiten Semester insofern ausgeweitet, dass wir Partikel eingeführt haben, wodurch sich Vektorräume und Felder nicht nur erstellen sondern deren Auswirkung auf Partikel auch grafisch in Echt-Zeit darstellen und simulieren lässt.

Erweiterung im 3. Semester: Fokus auf stabiler und möglichst fehlerfreier Software, sowie die Erweiterung um möglichst umfassende Eingabemethoden.

3. Spezifikation der Lösung

Die Inhalte der App umfassen das Veröffentlichen für Android (Google Play Store) und iOS (Apple App Store). Die App muss AR-fähig sein (Kamerazugriff). Basierend auf der Unity-Engine (Mono/C#). Einbindung von teils komplexen mathematischen Funktionen. Aufbau und Umsetzung von Shader-Graphs für die grafische Darstellung. Aufbau und Umsetzung eines übersichtlichen UI und guter UX (Fokus auf Schüler:innen / Student:innen und Lehrkräfte).

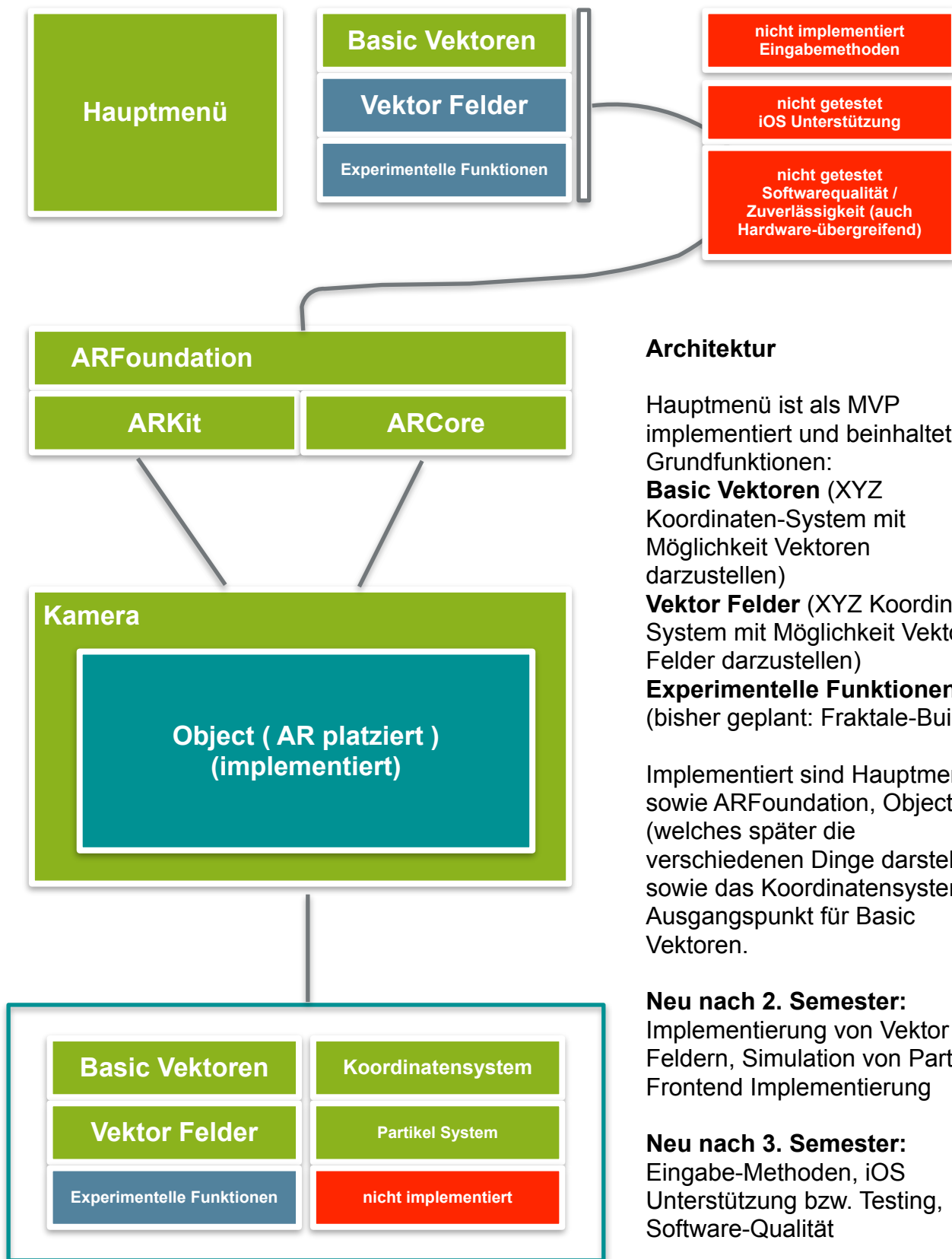
Strength - Existierender Vorgänger zur Orientierung - Unity ist leicht zu lernen - AR ist spannend für Schüler:innen - keine aufwendigen Assets nötig	Weakness - Barrieren im Team - Zeitdruck
Opportunities - Schüler:innen neues Wissen vermitteln - <i>Schönheit</i> von Mathematik näher bringen	Threats - zu wenig Werbung seitens Schulen - keine <i>Hook</i>

Die Zielgruppe besteht aus Schüler:innen, Student:innen und Lehrkräfte (die MINT unterrichten).

Als technologischer Stack steht *Unity Engine* als Entwicklungsumgebung im Mittelpunkt. Android und iOS als Betriebssysteme für die Auslieferung.

Zu den Features zählen ein Hauptmenü mit der Auswahl aus verschiedenen Modi. Verschiedene AR-Modi (Details hierzu werden in der späteren Entwicklungsphase festgelegt). Sowie verschiedene mathematische Funktionen und Features mit ihren zugehörigen visuellen Darstellungen.

Aktuelle Architektur und Funktionsumfang



Architektur

Hauptmenü ist als MVP implementiert und beinhaltet drei Grundfunktionen:

Basic Vektoren (XYZ Koordinaten-System mit Möglichkeit Vektoren darzustellen)

Vektor Felder (XYZ Koordinaten-System mit Möglichkeit Vektor-Felder darzustellen)

Experimentelle Funktionen (bisher geplant: Fraktale-Builder)

Implementiert sind Hauptmenü, sowie ARFoundation, Object (welches später die verschiedenen Dinge darstellt), sowie das Koordinatensystem als Ausgangspunkt für Basic Vektoren.

Neu nach 2. Semester:

Implementierung von Vektor Feldern, Simulation von Partikeln, Frontend Implementierung

Neu nach 3. Semester:

Eingabe-Methoden, iOS Unterstützung bzw. Testing, Software-Qualität

4. Aufwandschätzung

3. Semester: Siehe DAGOPERT Aufwandabschätzung (ANHANG!), sowie Semester-Roadmap.

Geplant sind in etwa ähnliche Zeiten, wie in den ersten zwei Semestern.

Aufwandabschätzung:

(Semester 2 siehe unten Anmerkungen)

Unity Basics: 2-3 Wochen

MVP: 2 Monate

Technisch finalisiertes Produkt: 1 Monat

—> Bezieht sich auf Ende InnoLab 1 (nicht auf das gesamte Projekt.)

Generell ist für InnoLab zwei die vollständige Ausarbeitung der App geplant. Darunter ein finales User Interface, sowie eine finale und stabile Ausarbeitung der gesamten Funktionalität.

Im dritten Schritt (InnoLab 3) stehen eventuelle Bugs und deren Behebung, sowie die Erweiterung um weitere Funktionen im Fokus. Eine genauere Ausarbeitung erfolgt im Laufe des Projektes.

Der Aufwand lässt sich aus aktueller Sicht noch nicht final abschätzen, da er unter anderem von der Mitarbeit und dem technischen Stand der Studierenden abhängig ist.

Anmerkung 29.01.23 (Abschluss InnoLab 1)

Die Einrichtung, sowie Einarbeitungsphase Unity hat für die Projektmitglieder jeweils mehr Zeit als ursprünglich geplant in Anspruch genommen. Auch das Debugging sowohl auf iOS und Android hat je nach Geräten nicht reibungslos funktioniert und deshalb mehr Zeit als geplant beansprucht.

Auch haben die Versionen von Unity immer wieder Probleme gemacht, was dazu geführt hat, dass wir oft Zeit mit Versions-Abgleich verbracht haben und damit auch Probleme im Repository zu bekämpfen hatten. Final konnten wir jedoch eine Version festlegen - Alle Projektmitglieder können erfolgreich pushen / pullen und sind auf der gleichen Version.

Ein technisch finalisiertes MVP steht jetzt noch nicht zur Verfügung. Dafür in einzelnen Teilen sowohl eine Demo-Version des Hauptmenüs, als auch eine AR Demo mit welcher ein Koordinaten-System sowohl auf Android als auch iOS frei im Kamera-Bild platziert werden kann. Damit stehen die zwei wichtigsten Komponenten als *prove of concept* auf welchen wir in InnoLab aufbauen können.

Anmerkung 20.06.23 (Abschluss InnoLab 2)

Für die technische Implementierung der Partikel wurden in etwa 50h in Summe aufgewandt.

Prototyping von Frontend UI/UX Design: in etwa 25h.

Umsetzung Frontend in Unity: etwa 2x 20h -> Da ursprüngliche Implementierung von Lu falsch war und von Artjom noch einmal komplett neu und responsive gemacht werden wurde.

Testing und Protokoll: ca. 20h.

5. Auslieferung

Die Auslieferung unserer App erfolgt entweder direkt in die App Stores, oder im Fall, dass das Projekt weiteren Studierenden überreicht werden soll, in Form des Quellcodes. Eine Datenbank-Anbindung ist derzeit nicht geplant. Sollte eine solche implementiert werden (z.B. für Zugänge / Login-Systeme usw.) werden auch die Datenbanken, sowie die nötigen Zugänge übergeben. Der gesamte Quellcode liegt bereits auf einem privaten Repository auf Github zur Verfügung und würde im Fall einer Übergabe in Form von Github oder als ZIP verpackt übergeben werden zzgl. einer kurzer *Einleitung* über den bisherigen Aufbau.

Im Fall, dass das Projekt nach Plan beendet und in die App Stores ausgeliefert wird, benötigt es für den Google Play Store, sowie für den Apple App Store einige individuelle Schritte. Eine konkrete Ausarbeitung des Prozesses ist für InnoLab 3 geplant. Hier eine kurze grobe Übersicht:

Apple App Store

- 1) Erstellen einer Apple ID und Einrichtung eines Entwickler-Kontos
- 2) Erstellen eines Verteilungszertifikats, einer App-ID und eines Bereitstellungsprofils
- 3) Erstellen eines Spieleintrags in App Store Connect
- 4) Erstellen und Hochladen der App in App Store Connect
- 5) Abschließen der App-Einrichtung
- 6) Prüfung durch Apple
- 7) Veröffentlichung der App (durch Apple)

Google Play Store

- 1) Erstellen eines Google Developer Account
- 2) Erstellen eines Google Play App Eintrags
- 3) Erstellen und Hochladen der App
- 4) Einreichen zu Überprüfung
- 5) Veröffentlichung der App (durch Google)

Die hier genannten Schritte dienen nur als grobe Orientierung und sind keine finale Anleitung. Generell erfordern beide Stores eine Prüfungsphase, welche bei Apple meist länger dauert und strenger geführt ist als bei Google. Diese Phasen sollten mit eingeplant werden in der Auslieferung. Für beide Plattformen ist eine ausführliche Überprüfung durch uns unabdinglich.

In diesem Semester werden wir die Veröffentlichung im Google Play Store anstreben. Für die Veröffentlichung im Apple App Store sind wir stark von deren Richtlinien abhängig und können deshalb Stand jetzt nicht sicher sein, ob eine Veröffentlichung möglich wird.

6.Aussicht

Nachdem das erste Semester Innolab viel Fokus auf das Einarbeiten in Unity und den Aufbau der Team-Entwicklungsumgebung gelegt hatte wird der Fokus im zweiten Semester auf der Ausarbeitung der Features liegen. Prinzipiell dann im 3. Semester der Fokus auf Optimierung und Bug-Fixing eventuell auch Aufbau weiterer Features.

Somit wären konkret für das nächste Semester geplant:

[1] UI / UX vollständige Gestaltung und Implementierung von Haupt-Menü und UI-Elementen innerhalb der verschiedenen Funktionen (z.B. Slider für Vektoren / Input-Felder für Vektoren / Navigation innerhalb der App)

[2] Objects Aufbau von Vektoren (mehrere) im Koordinatensystem. Aufbau von Vektor-Feldern im Koordinatensystem. Optional: Aufbau von Extra-Features. Damit verbunden die UI / UX Gestaltung der Elemente. Vorgang: Seperate Entwicklung der Objekte, danach Platzierung in AR Umgebung. Kommunikation zwischen UI / UX Team und Objekt Entwicklung - welche Daten werden wo gebraucht und wie umgesetzt?

[3] Testing und Test-Release Ziel: Zusammenfassen aller einzelnen Teile und damit funktionierender Prototyp zum Ende des 2. Semesters.

Ziele drittes und letztes Semester Innolab:

1. UI / UX: Optimierung der User Experience. Konkret: Hinzufügen von weiteren Vektoren, Eingabestrecke für Vektor-Felder.

2. Objects: Eventuell Erweiterung von neuen Funktionen bzw. fest-gesetzte Implementierung von bestimmten Vektor-Feldern. Es wäre zu klären inwiefern wir eine funktionierende Eingabestrecke für mathematische Formeln implementieren können oder ggfs. einen anderen Weg z.B. durch File-Import finden müssen um die Applikation nach eigenen Wünschen zu erweitern.

3. Launch im Appstore und Beta-Release damit verbunden Finalisierung von gesamter App und kurzer Einleitung / Anleitung für eventuelle Entwickler:innen nach uns zum Weiter-Entwickeln.

1. Forschung

- Thema: Erweiterte AR-Funktionalitäten
- Beschreibung: Fortsetzung der Forschung zu erweiterten AR-Funktionalitäten und Integration mit Vektorfeldvisualisierung.
- Optimistisch (Sp): 20h
- Wahrscheinlich (Sp): 30h
- Pessimistisch (Sp): 40h
- Erwartet nach PERT 1:4:1 (Sp): 30h



2. Planung & Installation

- Thema: Integration & UI-Verbesserung
- Beschreibung: Planung zur Integration neuer AR-Funktionen und Verbesserung der Benutzeroberfläche basierend auf Feedback.
- Optimistisch (Sp): 15h
- Wahrscheinlich (Sp): 25h
- Pessimistisch (Sp): 35h
- Erwartet nach PERT 1:4:1 (Sp): 25h

3. Erstellung des ersten App- Prototyps

- Thema: Verbesserung der Vektorfeldvisualisierung
- Beschreibung: Verbesserung des Prototyps mit erweiterten Vektorfeldvisualisierungstechniken und Verbesserung der AR-Stabilität.
- Optimistisch (Sp): 40h
- Wahrscheinlich (Sp): 60h
- Pessimistisch (Sp): 80h
- Erwartet nach PERT 1:4:1 (Sp): 60h

4. Testen und Updates

- Thema: Feature-Tests & Feedback-Sammlung
- Beschreibung: Regelmäßiges Testen neuer Funktionen, Sammeln von Benutzerfeedback und Ausrollen von Updates.
- Optimistisch (Sp): 30h
- Wahrscheinlich (Sp): 40h
- Pessimistisch (Sp): 50h
- Erwartet nach PERT 1:4:1 (Sp): 40h

6. Benutzerfeedback

- Thema: Feedback-Analyse
- Beschreibung: Sammeln und Analysieren von Benutzerfeedback, um die zukünftige Entwicklung zu leiten.
- Optimistisch (Sp): 10h
- Wahrscheinlich (Sp): 20h
- Pessimistisch (Sp): 30h
- Erwartet nach PERT 1:4:1 (Sp): 20h

7. Unser Projekt-Tagebuch

Aufgrund einfacherer Zugänglichkeit haben wir uns dazu entschieden das Projekt-Tagebuch auf Google Docs zu erstellen und zu teilen. So ist es leichter, dass alle Beteiligten jederzeit Zugriff und Bearbeitungsmöglichkeit haben.

<https://docs.google.com/document/d/1ygsC4HUEWqFJKbTBHSMHu0RuqM4ZUFOxEA2YwoumGu8/edit?usp=sharing>

Projekt-Tagebuch siehe Anhang 1.

Anmerkung: Da unsere Kommunikation primär über Discord in unserem Channel stattfindet hat das Projekttagebuch nur sporadische Einträge - da unser Discord Channel ein Tagebuch selbst führt mit allen Abgaben und Anmerkungen. Bei Bedarf können wir Sie gerne dazu einladen.